



Banda base

Comunicaciones
2026

Ver 8.1

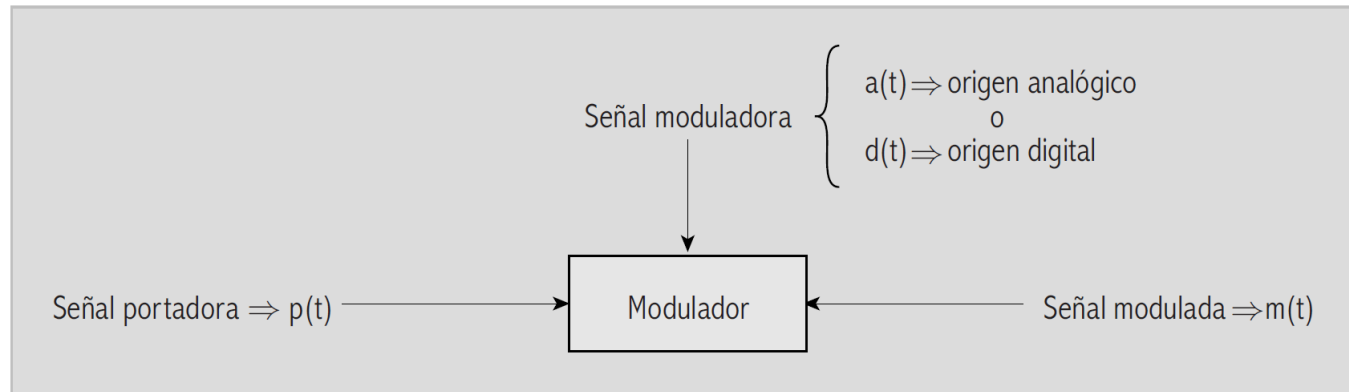
Transmisión de señales

Dos métodos:

- Modulación
- Banda Base

Modulación

- Señal portadora
- Señal moduladora
 - Origen analógico
 - Origen digital
- Señal modulada



Modulación

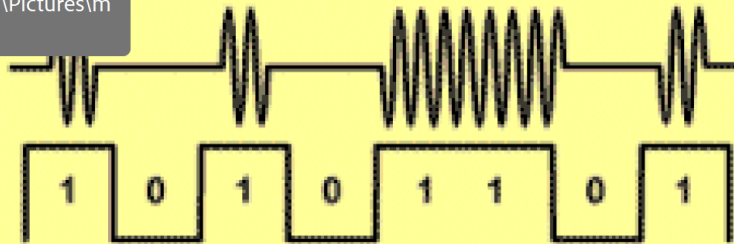
tipos de modulación

Portadora

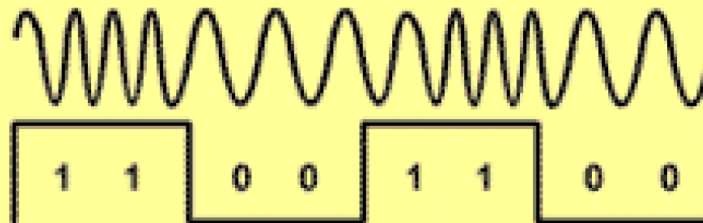


Modulación
de amplitud

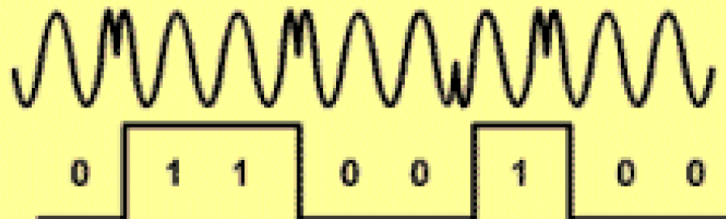
C:\Users\rfusario\Pictures\modulacion.gif



Modulación
de frecuencia



Modulación
de fase



Transmisión por banda base

- En banda base se codifica la señal, pero no se modula.
- Principalmente, se codifica para mantener el sincronismo entre transmisor y receptor.

Tipos de transmisión

En resumen:

TRANSMISION BANDA BASE

Constituida por señales que no sufren un proceso de modulación de amplitud, frecuencia o fase a la salida de la fuente que la original

TRANSMISION MODULADA

Constituida por señales provenientes de un MoDem (equipo **Mod**ulador / **Dem**odulador)

Transmisión por banda base

Características:

- Los equipos ETCD (equipos de transmisión del circuito de datos) no modulan, solo codifican con los denominados códigos de línea.
- Nombre comercial: **Módem Banda Base**.
- ¿Cuál es la misión fundamental de los códigos de línea?

Solución de problemas inherentes a las transmisiones en

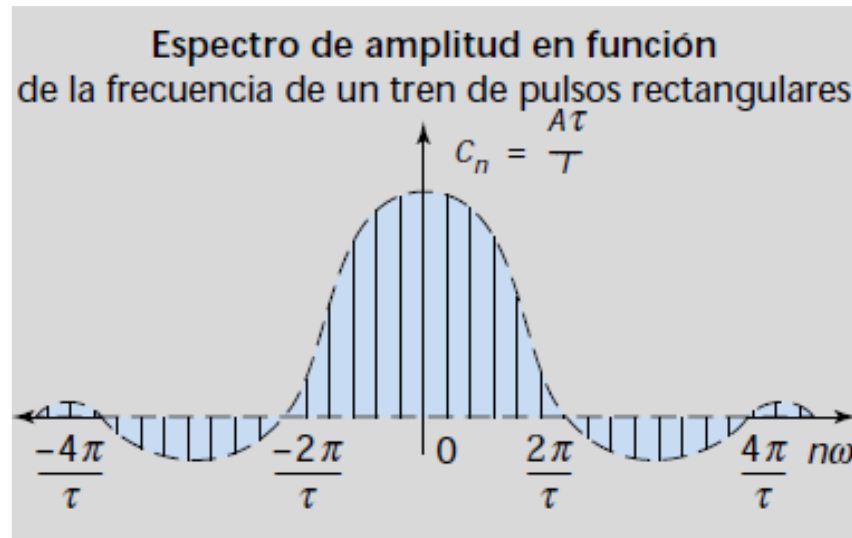
Banda Base:

- ✓ Eliminar o disminuir la componente continua de la señal.
- ✓ Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor hacia el receptor.
- ✓ Permitir detectar la presencia de la señal en la línea.

Problemas que soluciona la transmisión en banda base

- Disminución de componente continua
- Sincronismo
- Detección de señal en la línea
- Ancho de banda necesario en la transmisión

¿Que es la componente continua?



Es la componente de frecuencia igual a cero en el espectro de frecuencias del análisis de Fourier (C_0).

Solo existe cuando el valor medio de **energía** de la señal es diferente de cero.

¿Qué es la componente continua?

Transformada de Fourier:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

Cuando $\omega = 0$:

$$F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

Esta integral representa la energía total de la señal $f(t)$.
 $F(0)$ es el valor del espectro en la frecuencia cero (DC)

En consecuencia:

Esta integral representa la energía total de la señal $f(t)$

Componente continua de la transformada de Fourier:

Representa la contribución de la frecuencia cero al espectro de frecuencia de la señal.

¿Cuál es el problema de la componente continua?

Se saca porque esta cerca del pico de la señal

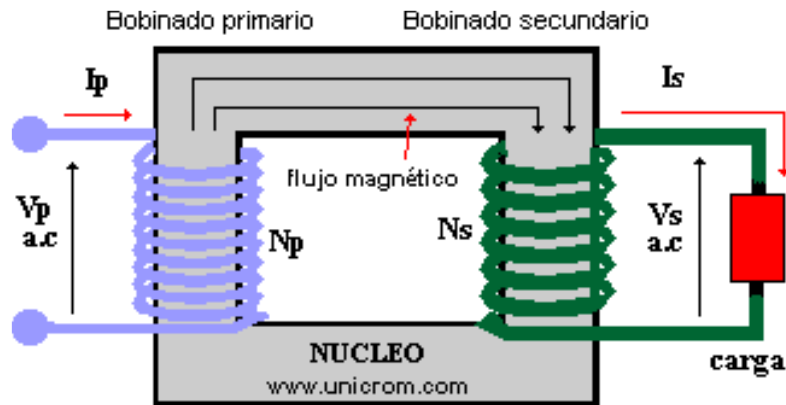
Ejemplo de la unipolar con 1 0 1 0 1 0.

Consecuencia : Problemas de detección de señal en línea

Método para bloquear la componente continua

En los circuitos que emplean pares balanceados (ejemplo cable UTP) se utilizan acoplamientos inductivos que bloquean dicha componente distorsionando el tren de pulsos.

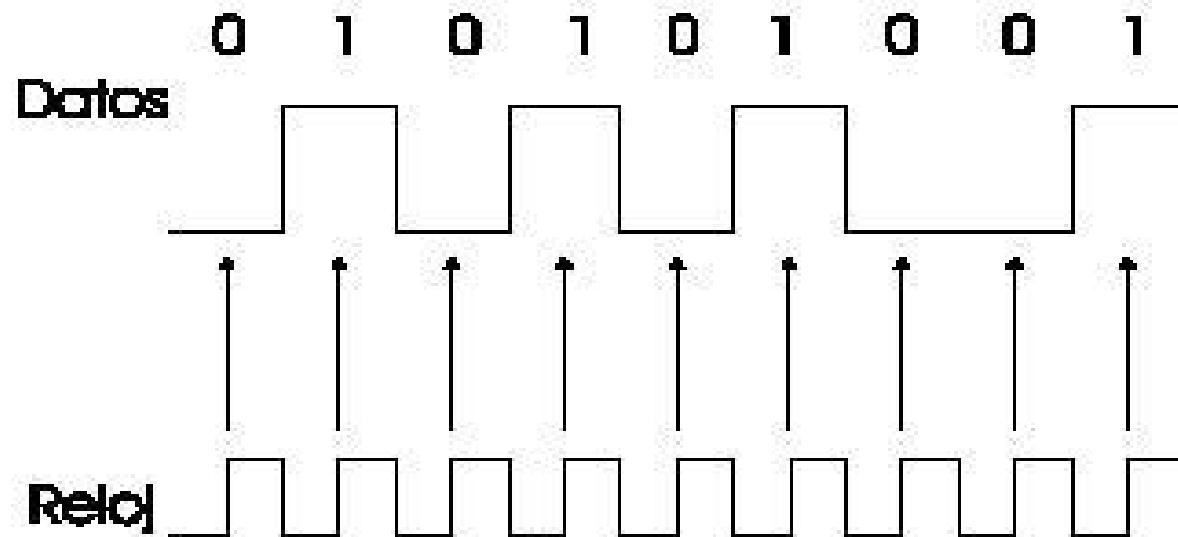
La componente de frecuencia cero NO PASA al secundario, como se muestra en el esquema del transformador siguiente.



Que problemas puede originar la existencia de la componente continua?

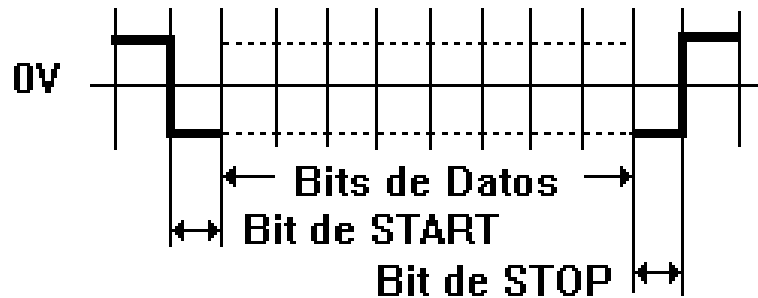
- La componente continua consume potencia pero no transporta información. En un sistema de comunicaciones, la información viaja en las variaciones de la señal.
- Por ejemplo, una línea telefónica analógica no permite pasar frecuencias por debajo de 300 Hz.
- Un enlace de larga distancia puede utilizar uno o más transformadores para aislar eléctricamente diferentes partes de la línea
- Para estos ejemplos, se necesita una codificación que anule la componente continua.

Sincronismo



Sincronismo

Comunicación asíncrona



Comunicación Sincrónica



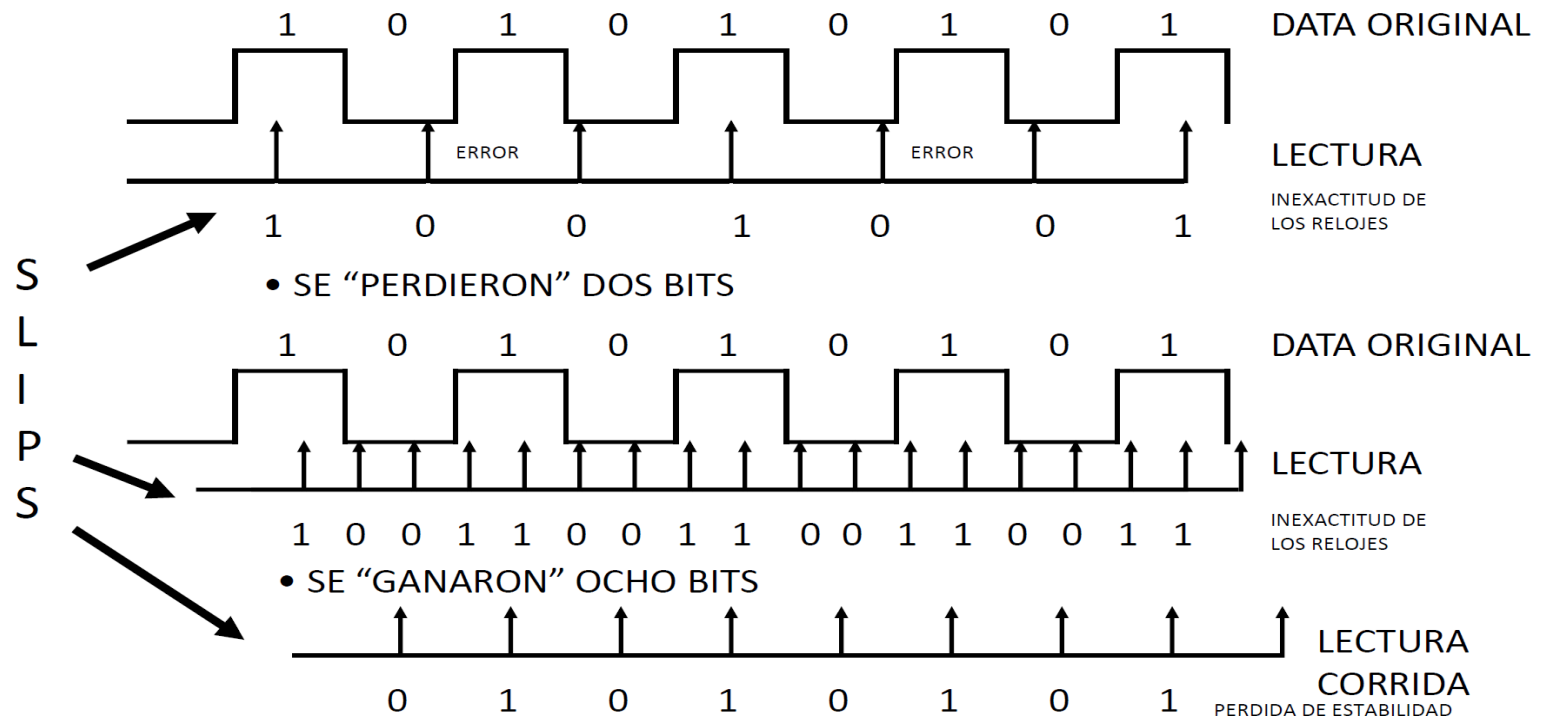
¿Que entendemos por sincronismo?

Se refiere a que los relojes del transmisor y del receptor deben estar igualados.

El reloj de la placa receptora debe estar sincronizado (debe operar siguiendo el “ritmo” del reloj de la placa transmisora) para interpretar correctamente los bits transmitidos.

Se denomina “Slips” a la inexactitud del reloj receptor respecto del reloj del transmisor.

Errores de sincronismo



¿Como mantener el sincronismo?

Solución 1: Utilizar un enlace adicional para mantener el sincronismo entre los relojes.

Cara e ineficiente

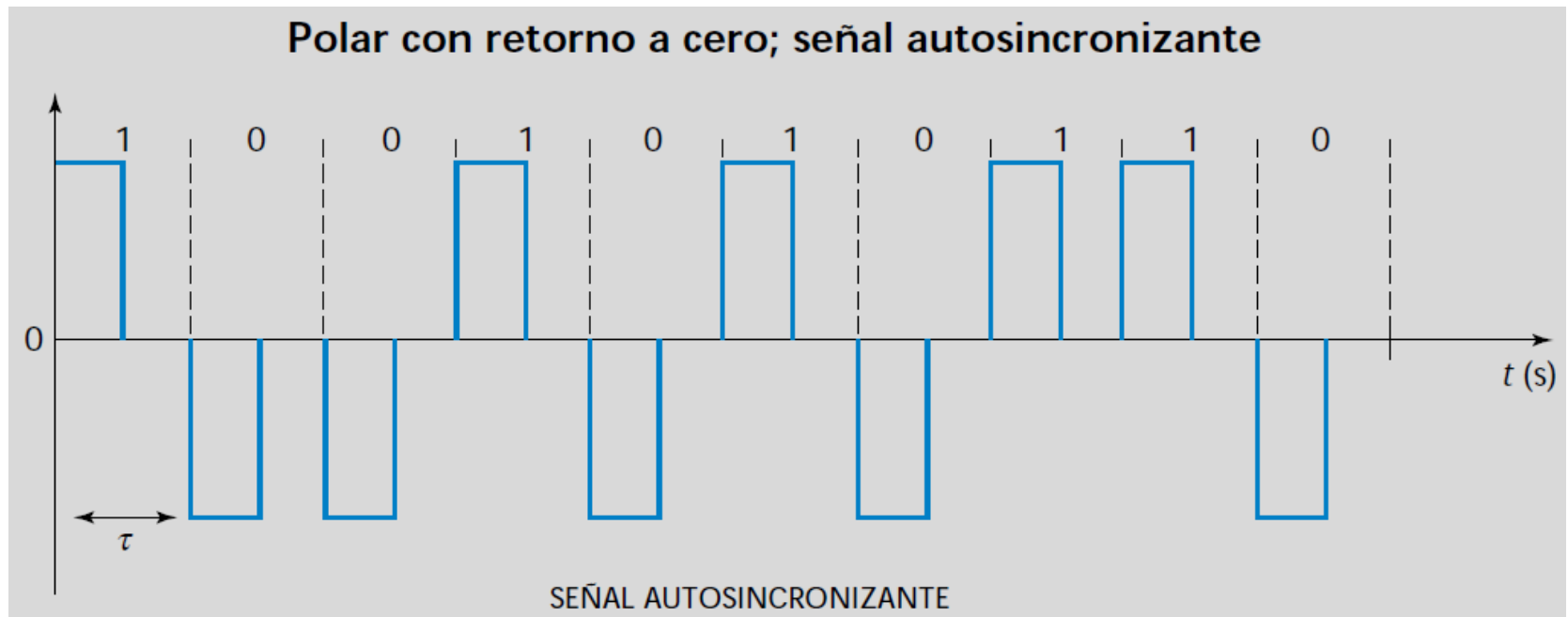
Solución 2: Enviar bits de control adicionales para mantener la sincronización.

Baja el throughput de la transmisión

Solución 3: Utilizar códigos base para mantener la sincronía mientras se transmite la información.

Es el método empleado actualmente en la mayoría de las transmisiones

Ejemplo de código auto sincronizante



Las transiciones de las señales en cada pulso sincronizan el reloj del receptor

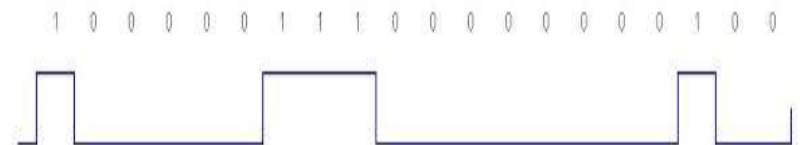
¿Que significa detectar la señal en la línea?



El protocolo LAN de la PC que quiere transmitir debe detectar si alguna otra estación está emitiendo, si ninguna lo hace, comienza a transmitir su trama.

Para determinar si alguna estación está transmitiendo mide la tensión en la línea. En consecuencia, no se pueden emplear códigos donde se utilice el nivel de cero volts para representar un bit. (Ejemplo Codificación Unipolar NRZ)

Al medir la tensión en la línea, en los instantes que se transmiten los ceros, se interpretará que no hay ninguna estación transmitiendo.
ERROR.



Clasificación de los códigos

según el ancho del pulso

De acuerdo al ancho del pulso:

- No retorno a cero (NRZ - No Return to Zero): Cuando los bits están representados por pulsos que ocupan la totalidad del intervalo significativo (ancho de pulso).
- Retorno a cero (RZ - Return to Zero): Cuando los bits se representan por pulsos que ocupan una parte (en general la mitad) del intervalo significativo.

Clasificación de los códigos

según su polaridad

Según su polaridad

- Señales Unipolares: Son códigos cuyas señales tienen dos niveles (uno de ellos es 0). Dos opciones: Unipolar Positiva (0 y +) y Unipolar Negativa (0 y -)
- Señales Polares: Son códigos cuyas señales tienen dos niveles de diferente polaridad (+ y -).
- Señales Bipolares: Son códigos cuyas señales tienen tres niveles (“+”, “0” y “-”). Utiliza el nivel 0 para representar al 0 lógico y polaridad alternada (+ y -) para representar al 1 lógico.

Clasificación de los códigos más utilizados

Códigos más utilizados:

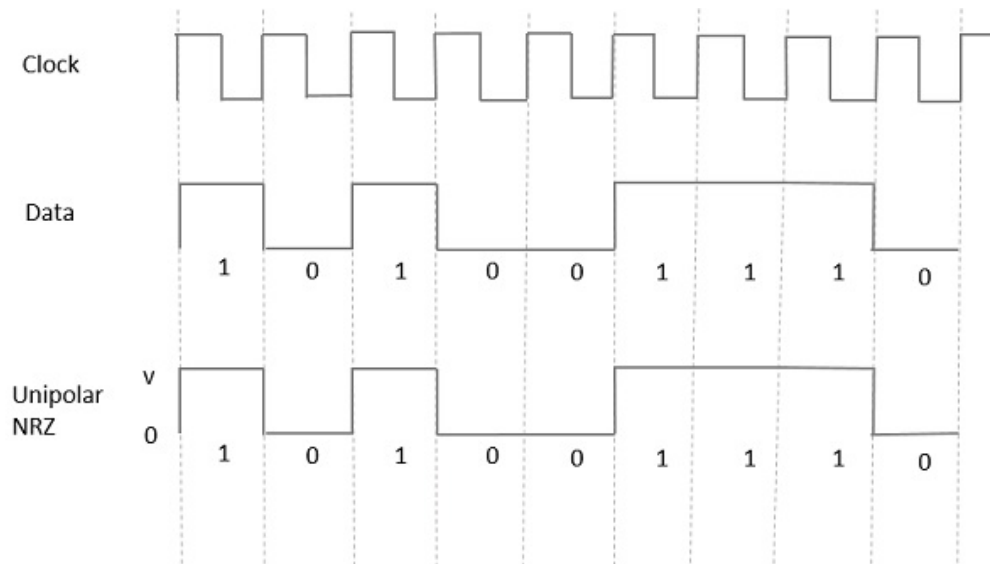
- Unipolar sin retorno a cero – NRZ
- Polar sin retorno a cero – NRZ
- Polar con retorno a cero – RZ
- Bipolar sin retorno a cero – NRZ
- Diferencial
- Manchester
- Miller
- HDB-3- High Density Binary 3
- 4B3T – 4 binario 3 ternario
- 4B/5B-NRZI, no retorno a cero invertido
- MLT-3
- 8B/6B
- Manchester bifase diferencial

Clasificación de los códigos

según su polaridad

Señal unipolar NRZ: Es el tipo más simple. Un estado de corriente continua y un estado de corriente nulo, determinan su funcionamiento.

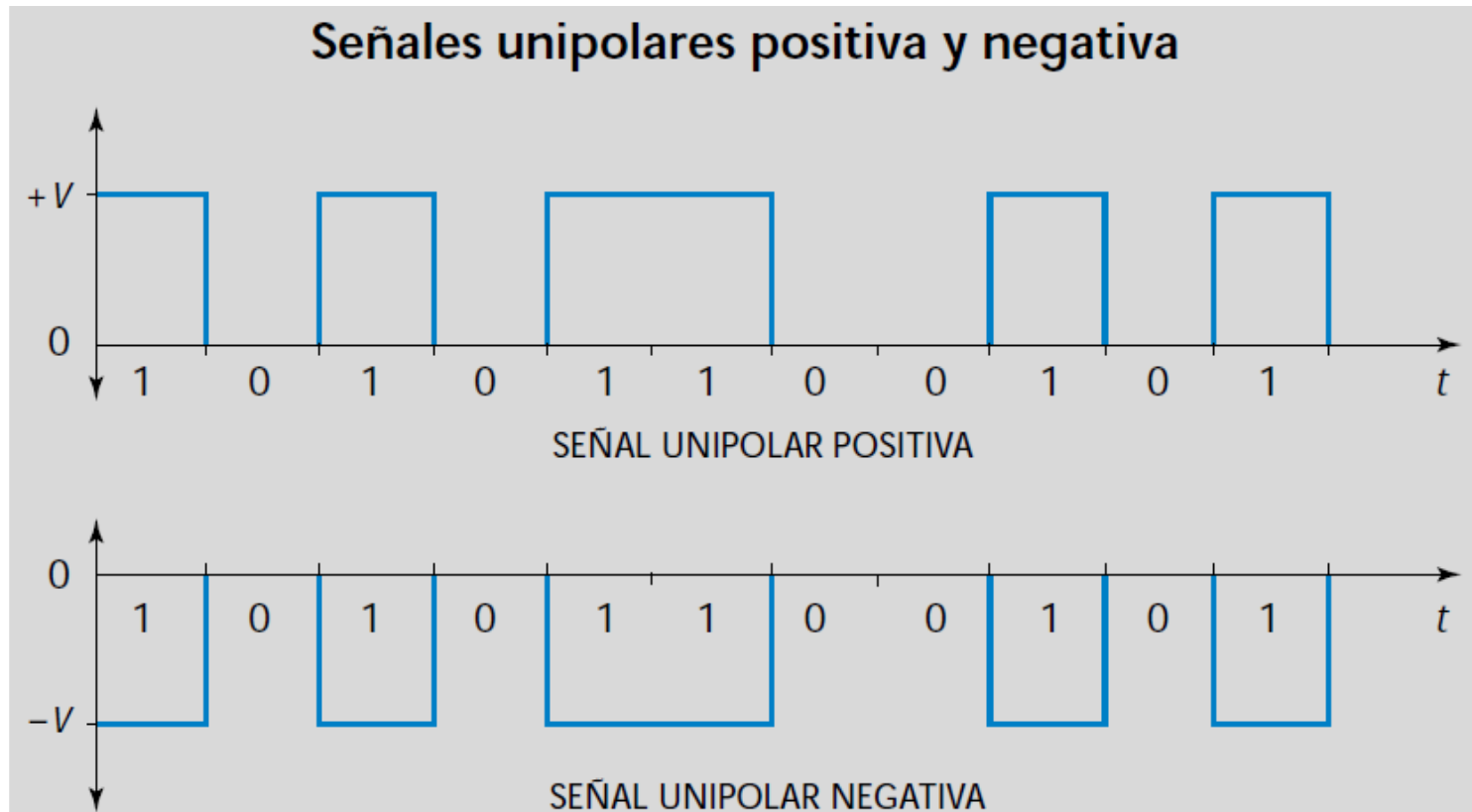
Basado en el sistema telegráfico. Para la transmisión de un “1”, corresponde una condición de corriente, (“nivel de marca”). Para la transmisión de un “0”, corresponde una condición neutra (“nivel de espacio”).



Clasificación de los códigos

según su polaridad

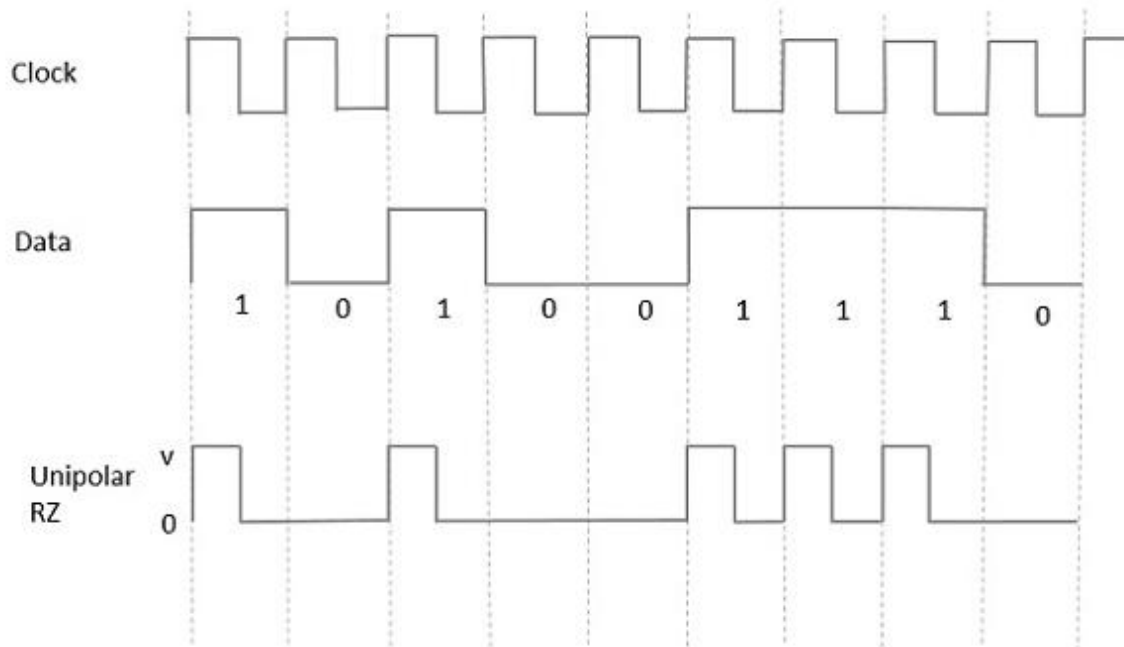
Señales unipolares NRZ: **Tienen componente DC** y no se emplean en Tx de datos



Clasificación de los códigos

según su polaridad

Señal unipolar RZ: Su duración T_0 es menor que la duración del bit del símbolo. La mitad de la duración del bit permanece alta pero inmediatamente vuelve a cero y muestra la ausencia de pulso durante la mitad restante de la duración del bit.

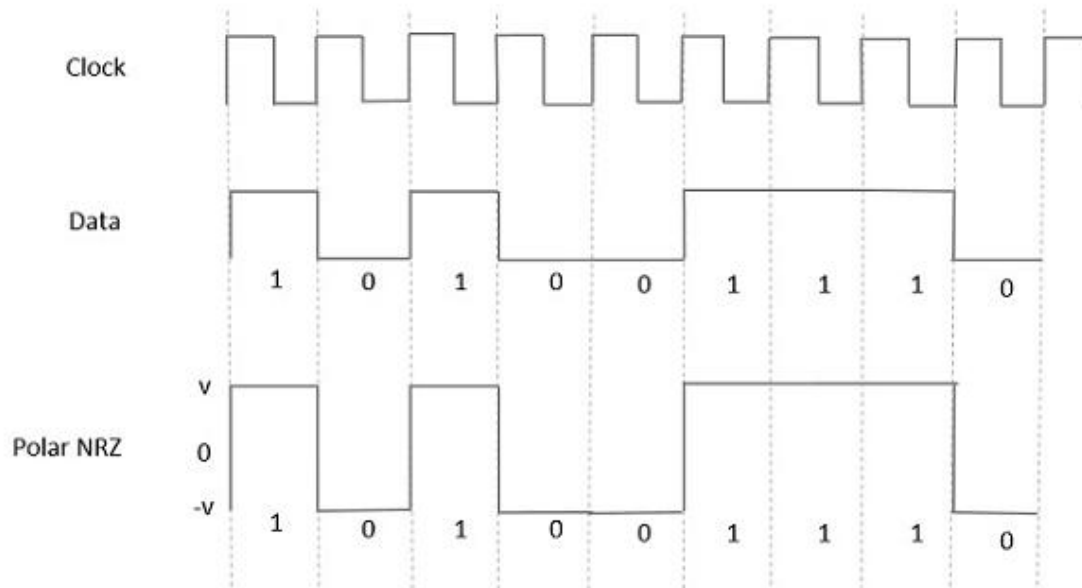


Clasificación de los códigos

según su polaridad

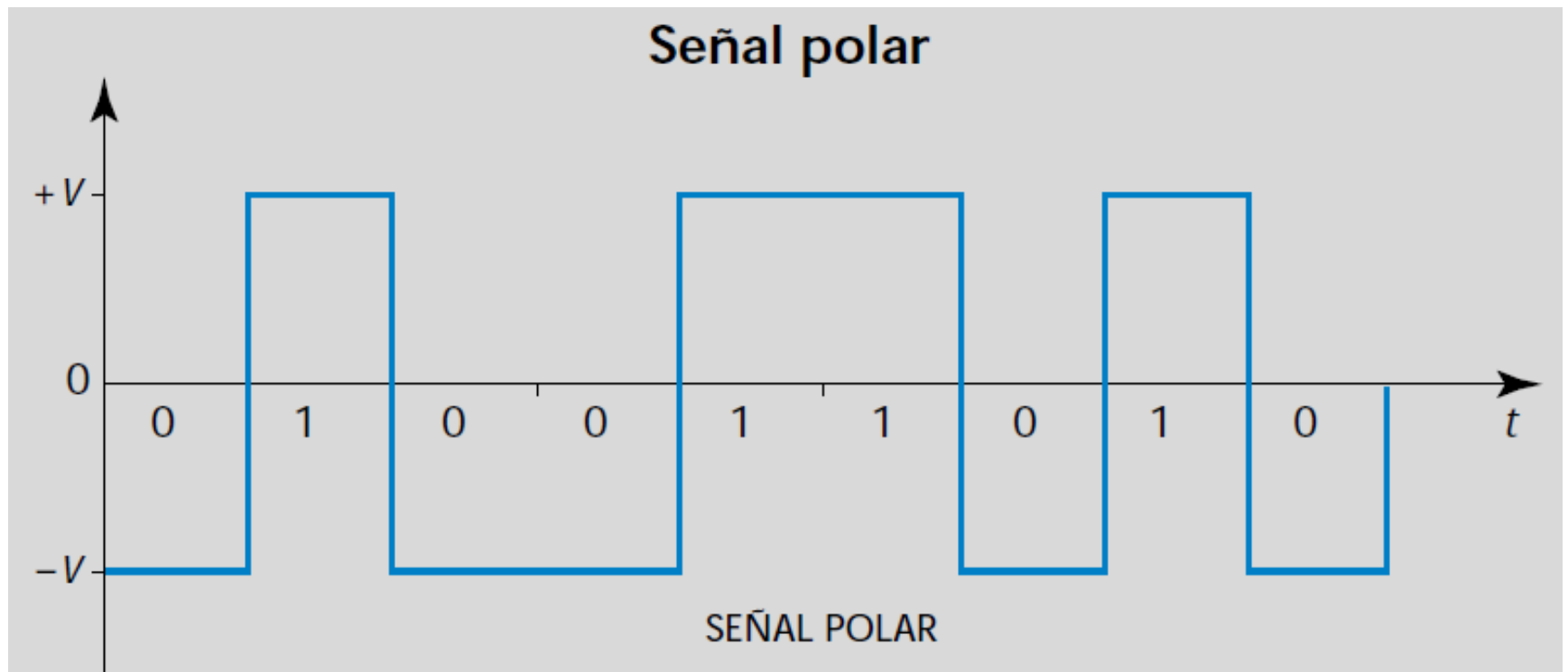
Señal Polar NRZ: Asigna polaridad positiva a “1” y negativa a “0”.

En este tipo de señales, si bien se pierde el sincronismo, se tiene la ventaja de que resulta necesario un menor ancho de banda, dado que los pulsos son más “anchos” que los correspondientes a señales polares con retorno a cero



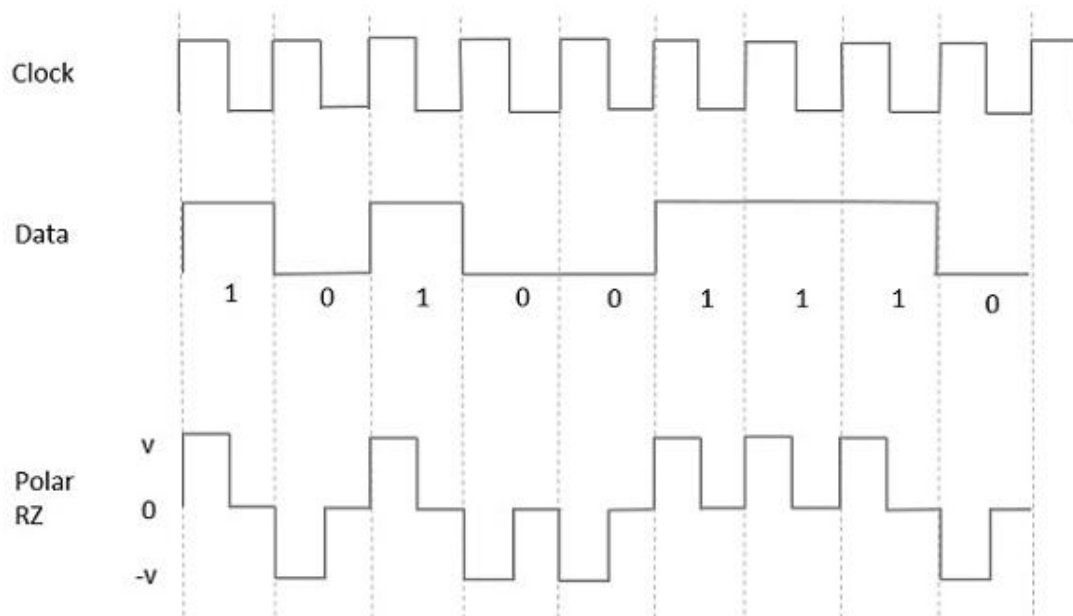
Clasificación de los códigos

Señal Polar NRZ: No tiene componente DC, pero el problema es la pérdida de sincronismo ante la presencia de una secuencia larga de 1 o 0. Se emplea en RS 232



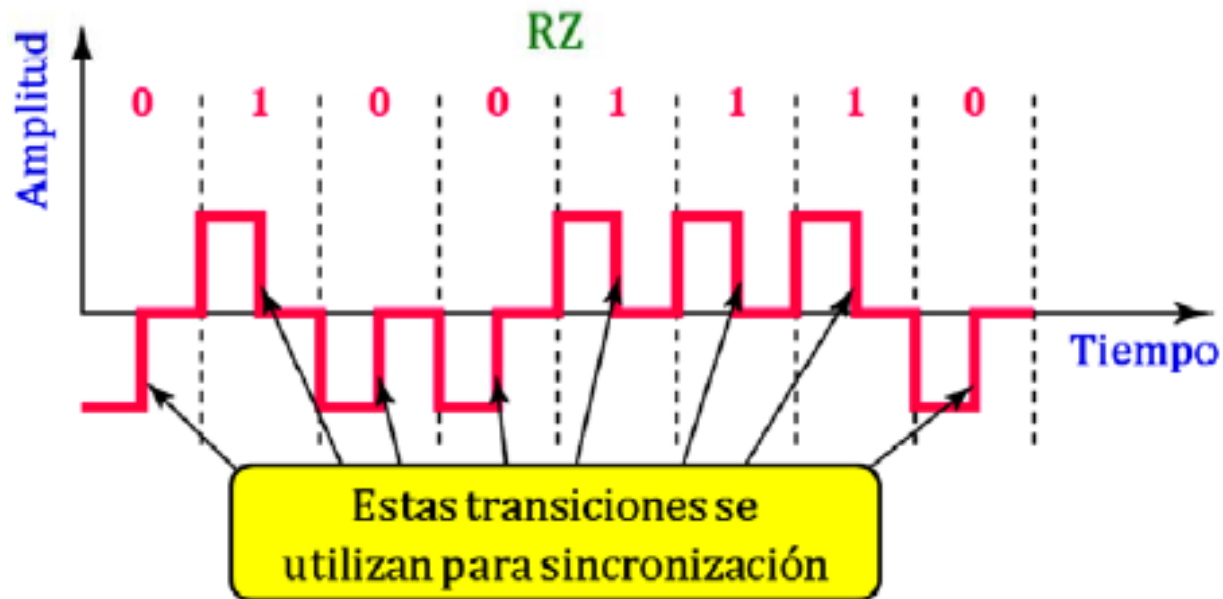
Clasificación de los códigos

Señal Polar RZ: Asigna polaridad positiva a “1”, su duración T_0 es menor que la duración del bit del símbolo. La mitad de la duración del bit permanece alta pero inmediatamente vuelve a cero y muestra la ausencia de pulso durante la mitad restante de la duración del bit.



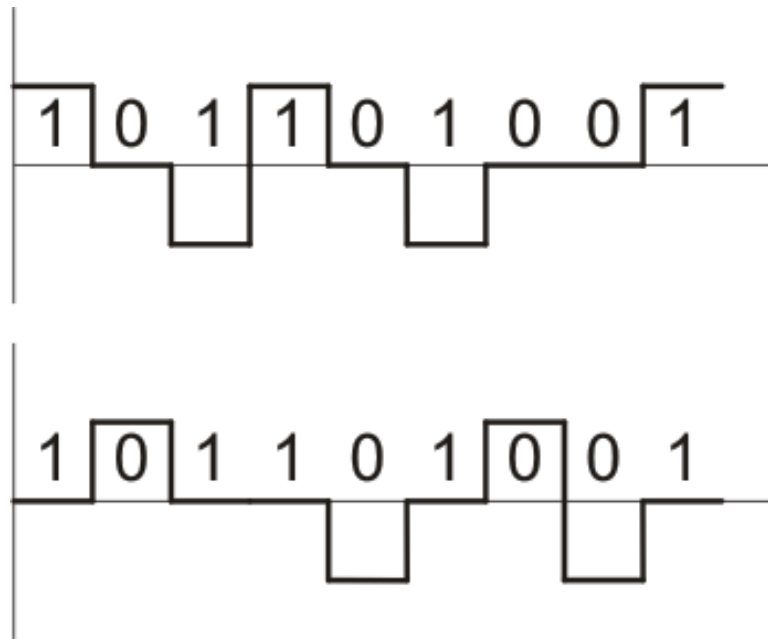
Clasificación de los códigos

Señal Polar RZ: No tiene DC y mantiene el sincronismo. Requiere mayor ancho de banda dado que los pulsos son más angostos y además emplea 3 niveles de señal.



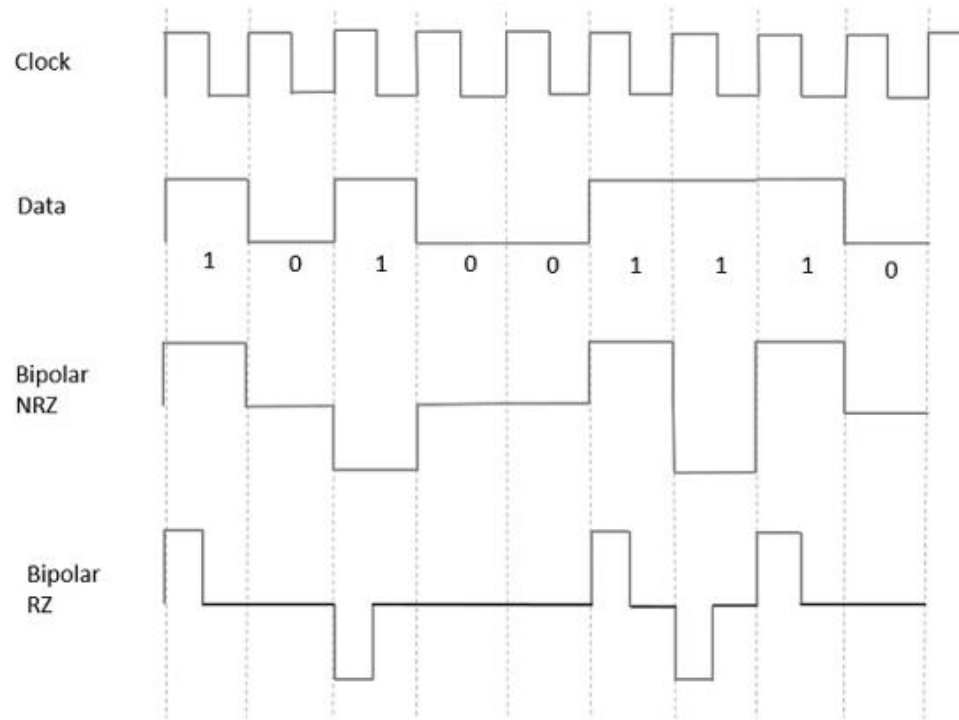
Clasificación de los códigos

Señal Bipolar: Un dígito permanece en 0 y el otro toma polaridad alternada



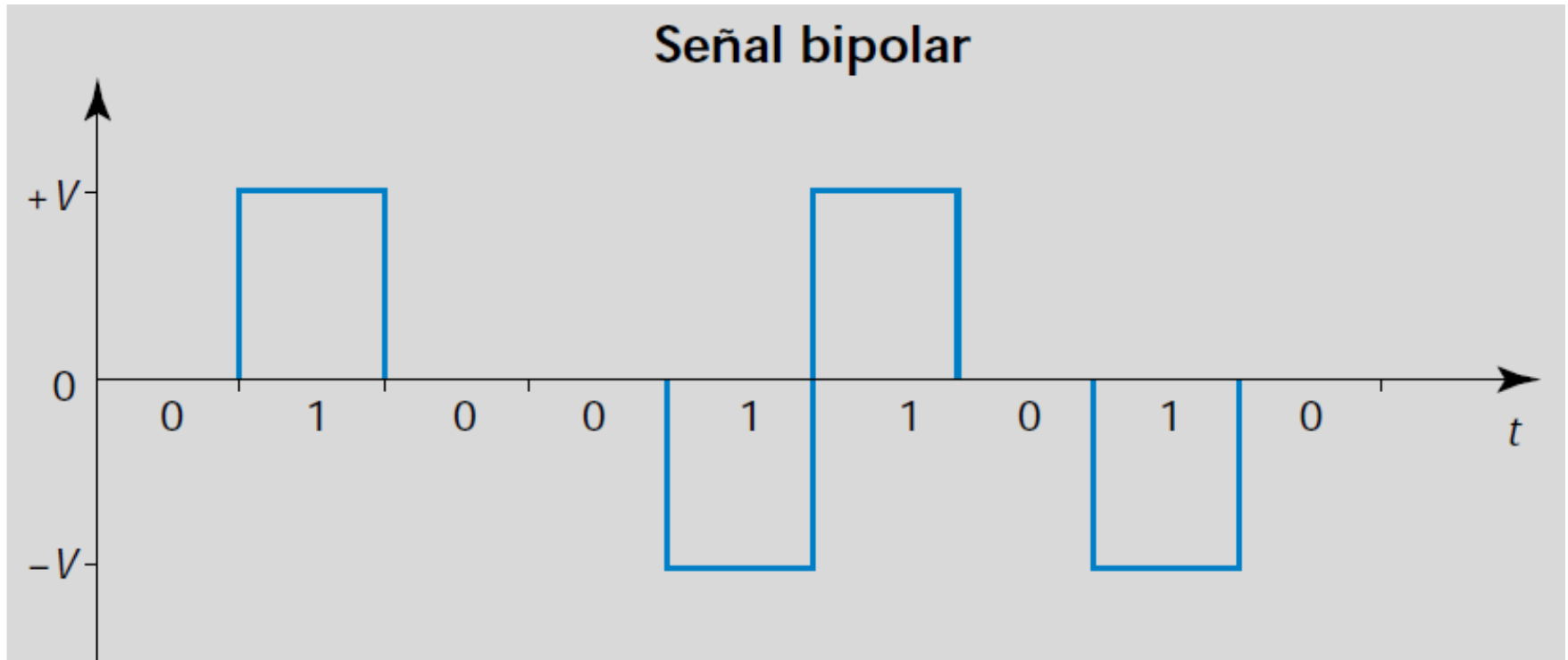
Clasificación de los códigos

Señal Bipolar RZ y Bipolar NRZ: (ver gráfico).



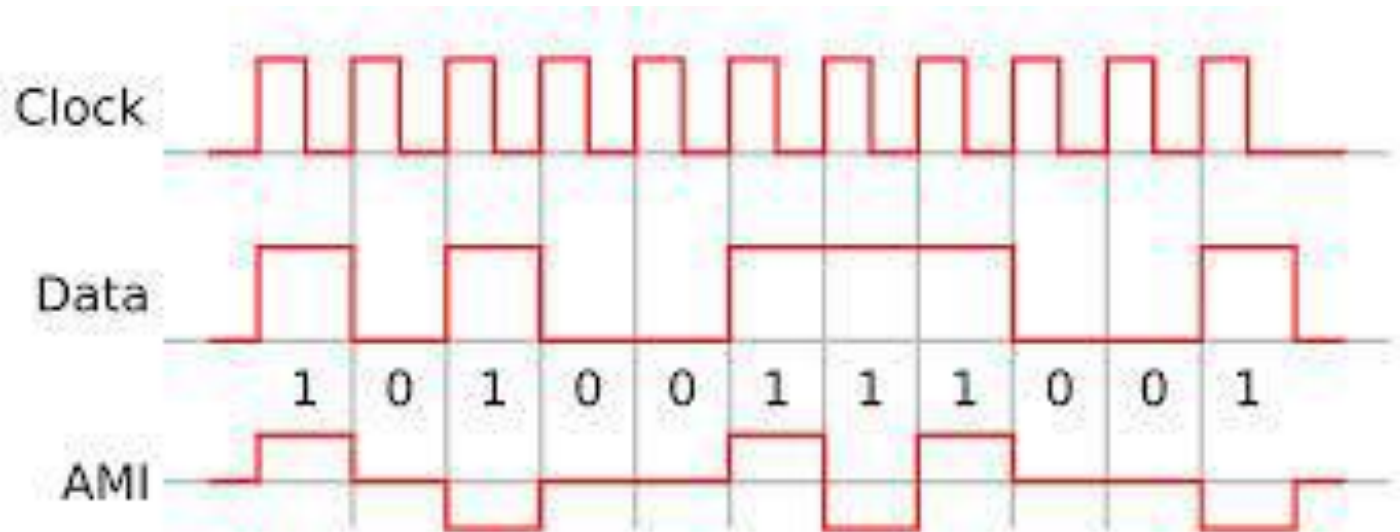
Clasificación de los códigos

Señal Bipolar NRZ: No tiene componente DC, pero persiste el problema de sincronismo ante serie larga de ceros.



AMI(Inversión de marca alternativa)

AMI (Inversión de marca alternativa) es una técnica de codificación sincrónica que utiliza pulsos bipolares para representar el 1 lógico. El siguiente 1 lógico está representado por un pulso de polaridad opuesta. Por lo tanto, una secuencia de unos lógicos está representada por una secuencia de pulsos de polaridad alterna.



Aleatorización (Scrambling)

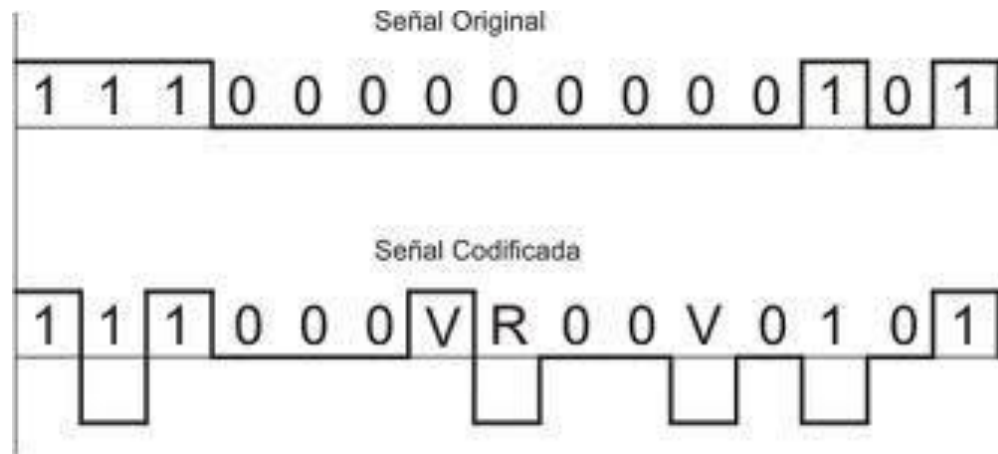
- Se puede emplear el AMI si se utiliza la técnica de aleatorización que consiste en sustituir una larga secuencia de ceros por una combinación de otros niveles.
- Las técnicas empleadas son : B8ZS y HDB3.

AMI - B8ZS (AMI con sustitución de 8 ceros). Introduce cambios artificiales denominados violaciones. Si vienen ocho 0 seguidos, cambia el patrón en base a la polaridad del 1 anterior. Se usa en EE.UU y Japón.

No obstante, en el resto del mundo se emplea HDB3.

Códigos banda base especiales

Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")



Códigos banda base especiales

Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")

Regla de formación del código

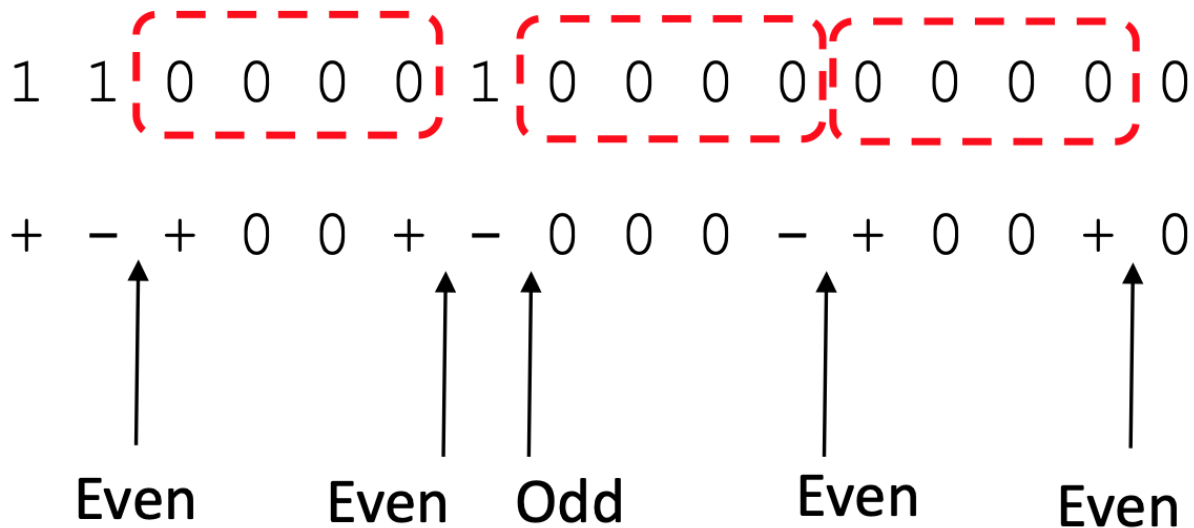
- Pasar la secuencia a AML.
- Cuando se tiene una secuencia de 4 ceros seguidos, se reemplaza por 000V o B00V. Para saber cuál usar se debe contar la cantidad de unos (1) existentes entre la última violación (V) y la actual. Si ese número es **PAR**, la secuencia de reemplazo será B00V; si es **IMPAR** se deberá usar 000V. (si la cantidad es cero, es **PAR**)
- Si es 000V, la polaridad de V es la misma que la del ultimo 1 transmitido (no B ni V)..
- Si es B00V, las polaridades de B y V serán las mismas entre ellas y opuestas a la polaridad del ultimo 1 transmitido (no B ni V).

	Nº pulsos 1 desde ultima sustitución	
Polaridad pulso anterior	Impar	Par
-	000-	+00+
+	000+	-00-

Códigos banda base especiales

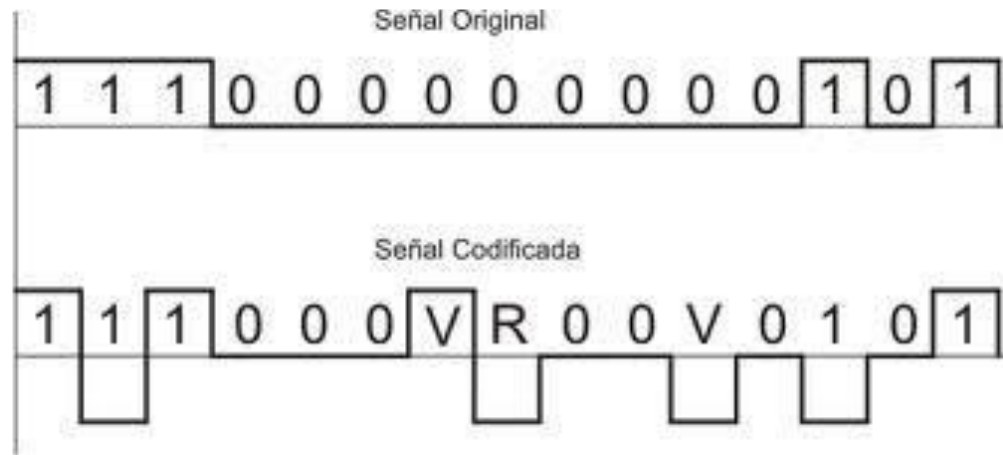
Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")

Parity of +/- bits since previous V	Pattern	Previous pulse	Coded
Even	B00V	+	-00-
		-	+00+
Odd	000V	+	000+
		-	000-



Códigos banda base especiales

Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")

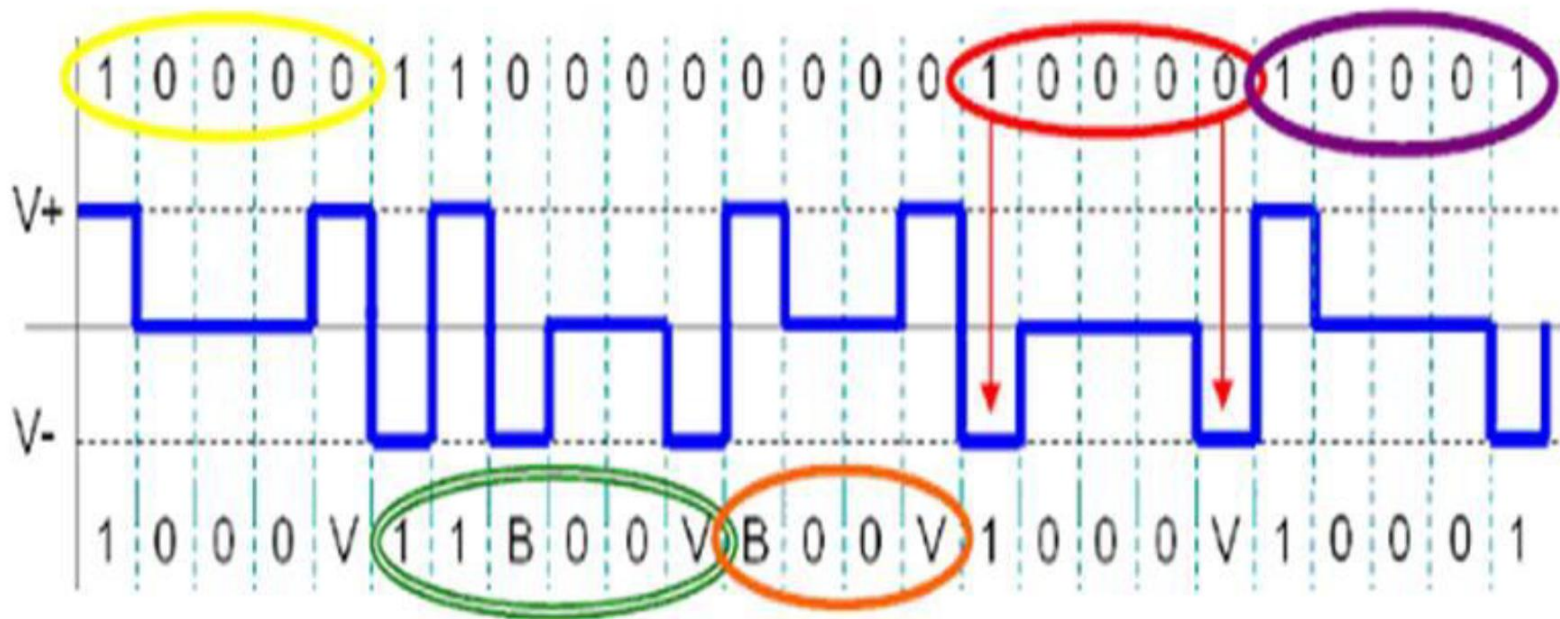


- HDB3 (bipolar3-cero de alta densidad): en esta técnica, cuatro voltajes consecutivos de nivel cero se reemplazan con una secuencia "000V" o "B00V". Reglas para usar estas secuencias:
- (V y B son marcas de violación y balanceo respectivamente)
- Si el número de pulsos distintos de cero después de la última sustitución es impar, el patrón de sustitución será "000V", esto ayuda a mantener par un número total de pulsos distintos de cero.
- Si el número de pulsos distintos de cero después de la última sustitución es par, el patrón de sustitución será "B00V". Por lo tanto, incluso se mantiene nuevamente el número de impulsos distintos de cero.

Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")

Ejemplos

(Se asumen las siguientes condiciones iniciales: el bit 1 previo estaba en "-", y la violación previa fue un numero par de bits 1 antes. (p.e. los bits anteriores pudieron ser "++-."))



Ejemplo de 25 bits

Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")

Ejemplos

(Se asumen las siguientes condiciones iniciales: el bit 1 previo estaba en “-”, y la violación previa fue un numero par de bits 1 antes. (p.e. los bits anteriores pudieron ser “++-.”)

Input	10000110
AMI	+0000-+0
HDB3	

Input	101000001100001100000001
AMI	+0-00000+-0000+-0000000+
HDB3	

Input	1010000100001100001110000111100001010000
AMI	+0-0000+0000-+0000-+-0000+--+0000+0-0000
HDB3	

Input	10000000000
AMI	+000000000
HDB3	

Código HDB3("High Density Bipolar-3 Zeros")

Resultados

Input	10000110
AMI	+0000--+0
HDB3	+000+--+0

Input	1010000011000011000000001
AMI	+0-00000+-0000+-00000000+
HDB3	+0-+00+0-+-00-+-+00+000-

Input	1010000100001100001110000111100001010000
AMI	+0-0000+0000--+0000-+-0000+-+-0000+0-0000
HDB3	+0-+00+-000-+-+00+-+-000-+-+--+00+-0+-00-

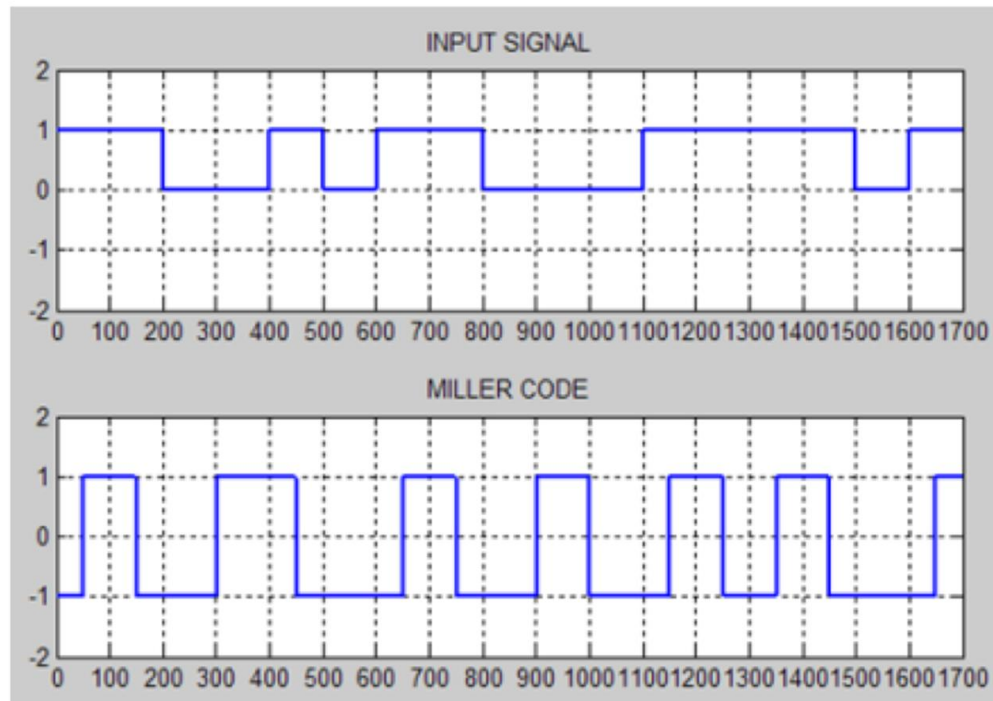
Input	100000000000
AMI	+0000000000
HDB3	+000+-00-00

Código Banda Base especiales

Código Miller

Para el 1: Hay una **transición en el medio** del pulso, no importa si es positiva o negativa

Para el 0: **Transición al final** del intervalo, **solo si el bit siguiente es cero**.



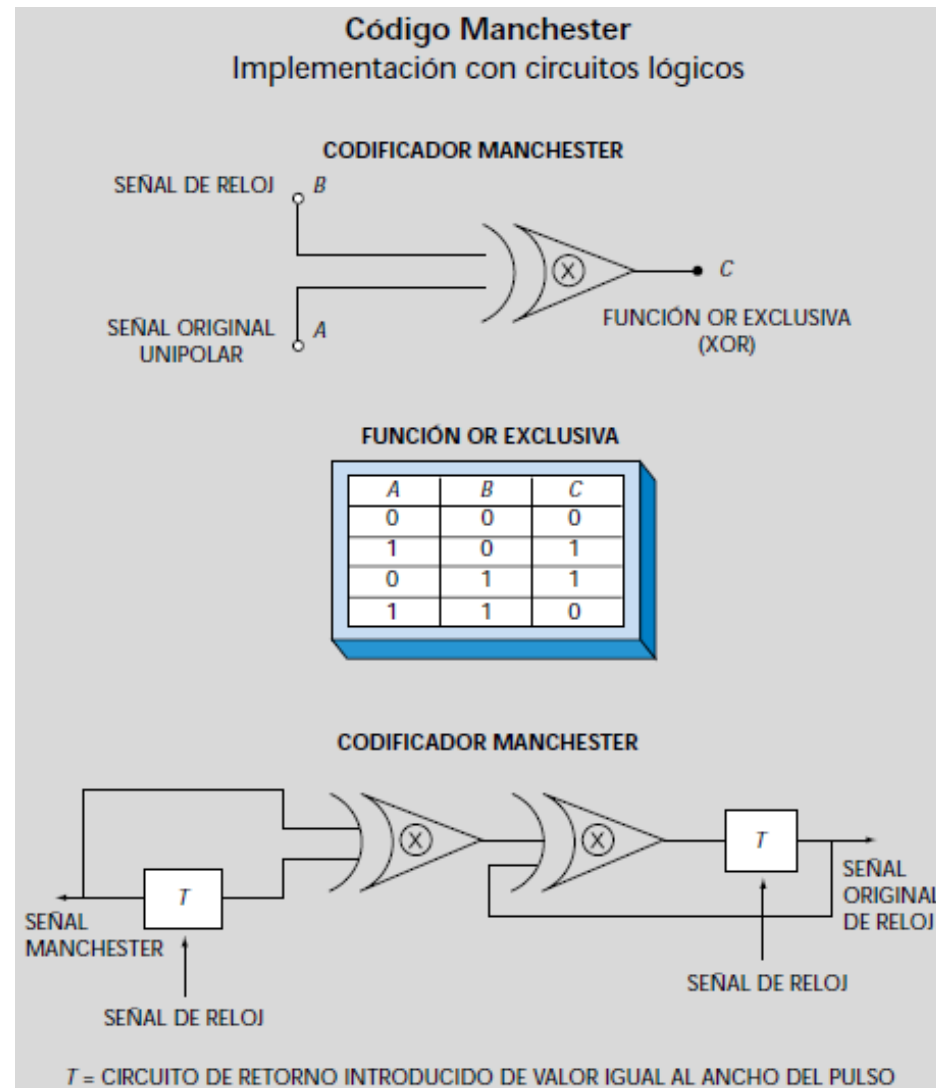
Códigos banda base especiales

Código Manchester

- Ventajas del Código Manchester:
 - Es auto sincronizante
- Desventajas
 - Consume el doble del ancho de banda
- Usos
 - 10 Base 5
 - 10 Base F
- Ventajas del Código Manchester Diferencial:
 - Es auto sincronizante. Los datos y el reloj viajan en una única señal.
 - Detección de errores
- Desventajas
 - Consume el doble del ancho de banda
- Usos
 - LAN

Códigos banda base especiales

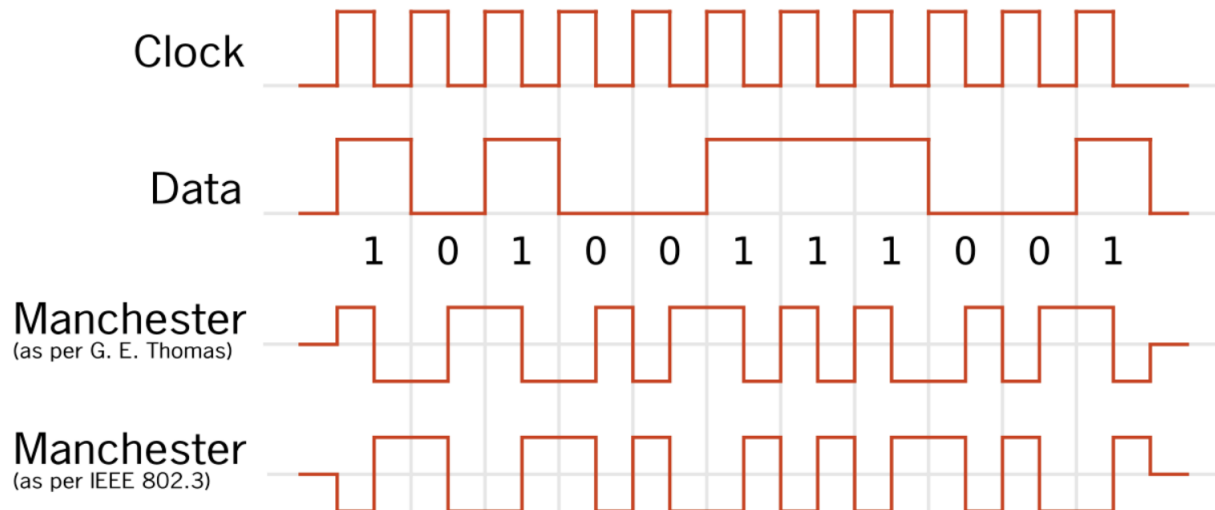
Código Manchester



Códigos banda base especiales

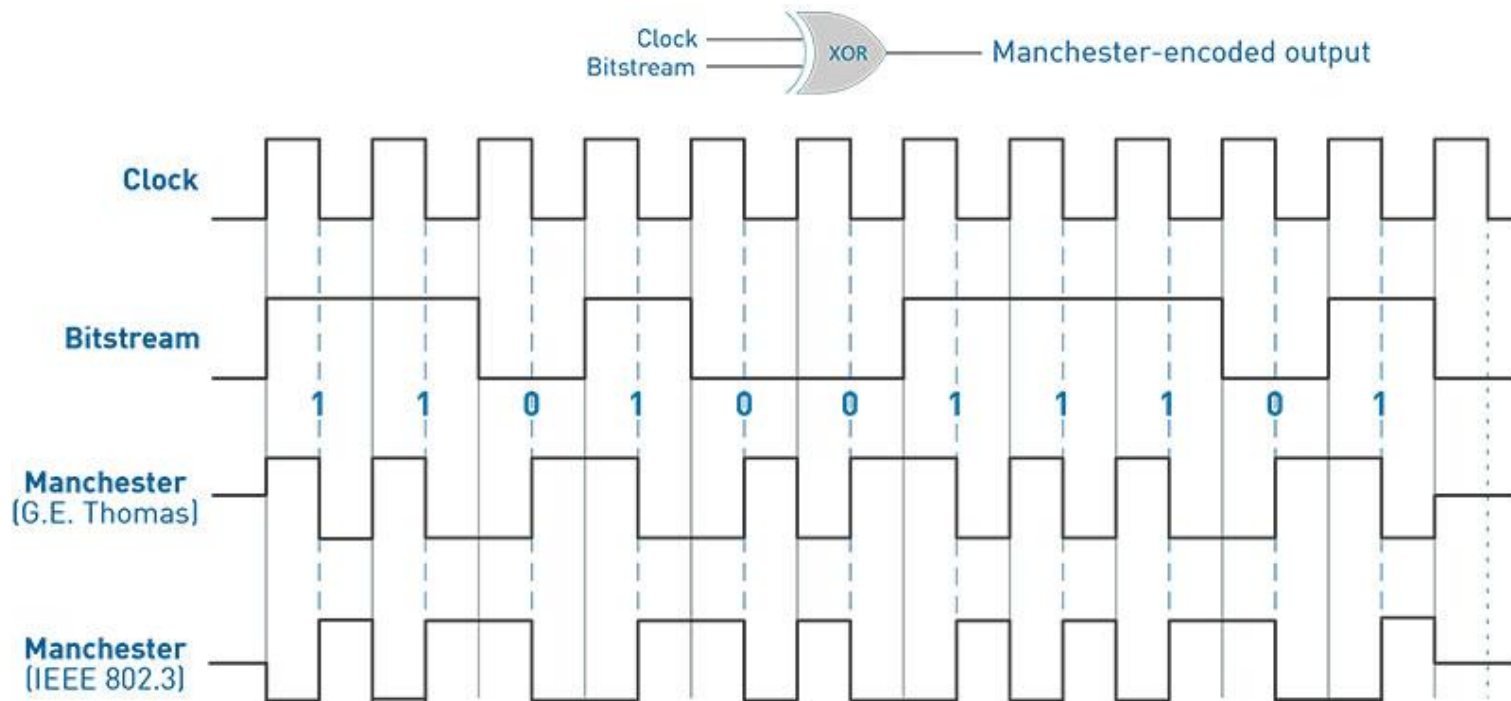
Código Manchester

Original data		Clock		Manchester value
0	XOR $\oplus$	0	=	0
		1		1
0		1		
1		0		



Códigos banda base especiales

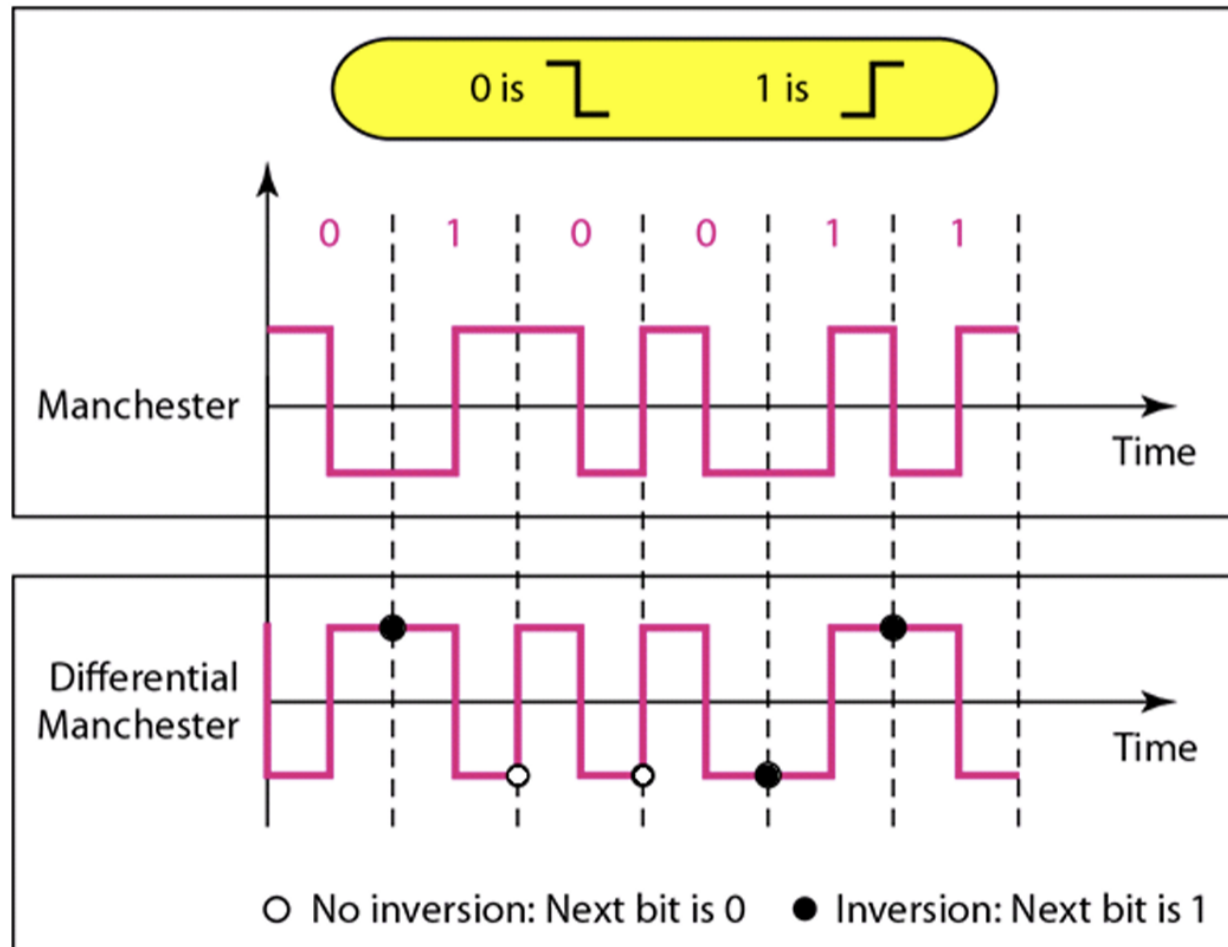
Código Manchester



- Nótese que Manchester utiliza dos ciclos de reloj por bit.
- Además, hay dos versiones:
 - Manchester (IEEE 802.3), utiliza XOR
 - Manchester (G.E. Thomas - 1943), utiliza XNOR

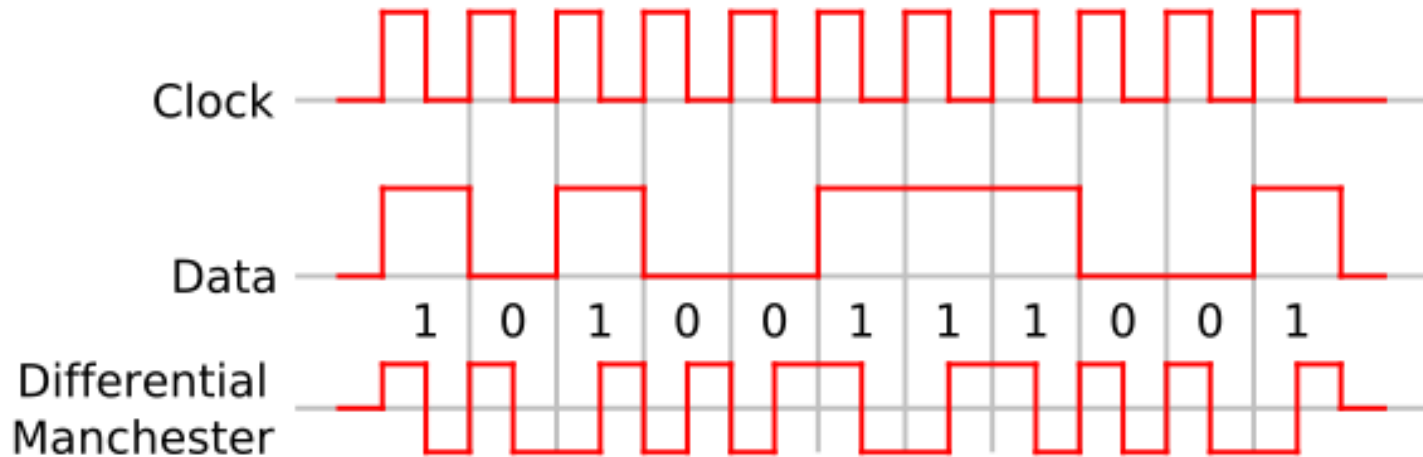
Códigos banda base especiales

Código Manchester



Códigos banda base especiales

Código Manchester Bifase Diferencial



Fijarse en los inicios (Línea sólida):

Si el bit es 0, verán que la señal cambia de estado justo en la línea sólida.

Si el bit es 1, la señal mantiene el nivel que traía del bit anterior.

Fijarse en los medios (Línea punteada):

Verán que siempre hay un cruce, sin importar si es 0 o 1.

VENTAJAS técnicas de implementación respecto al Manchester

Detectar transiciones genera menos errores que comparar con tierra. La presencia de la transición es lo importante pero no la polaridad.

Códigos banda base especiales

Código Manchester Bifase Diferencial

- Características:
 - ❖ Se garantiza una transición por bit.
 - ❖ En un ambiente con interferencias, detectar transiciones es mas seguro que detectar umbral de señal.
 - ❖ A diferencia de Manchester, solo la presencia de transiciones es importante, no la polaridad (¡¡si se intercambian los cables, es lo mismo!!).

¿Donde se emplea el código Manchester?

- En las placas Ethernet, tiene las siguientes ventajas:
 - ❖ Es auto sincronizante.
 - ❖ Tiene valor medio de energía cero.
 - ❖ Posibilita detectar la señal en la línea cualquiera sea el valor binario.

Código 4B3T, para reducir el ancho de banda

Código 4B-3T (4 binario-3 ternario)
Regla de formación

SEÑAL BINARIA	CÓDIGO TERNARIO
0000	0 - 1 +1
0001	- 1 +1 0
0010	- 1 0 +1
0011	0 +1 - 1
0100	+1 - 1 0
0101	+1 0 - 1
0110	+1 - 1 +1
0111	0 +1 +1
1000	0 +1 0
1001	0 0 +1
1010	- 1 +1 +1
1011	+1 0 0
1100	+1 0 +1
1101	+1 +1 0
1110	+1 +1 - 1
1111	+1 +1 +1

Códigos normalizados por el UIT-T
(en sistemas múltiplex digitales)

Velocidad de transmisión	Código
2 Mbps	HDB-3
8 Mbps	HDB-3
34 Mbps	HDB-3 ó 4B-3T
140 Mbps	4B-3T ó CMI

NOTA: Estos códigos se emplean para esas velocidades y utilizando como medio de transmisión el cable coaxial.

CMI: Código de inversión de marcas¹.

Se emplea en transmisiones mayores a 34 Mbps.

¿Porque reduce el requerimiento de ancho de banda del medio de transmisión?